03 수동 버저

학습 목표

- 수동 버저의 특성 및 작동 원리를 이해할 수 있다.
- 수동 버저를 이용하여 목적에 맞는 작동 제어 프로그램을 작성할 수 있다.

버저(Buzzer)는 전기 신호를 소리로 변환하는 출력 장치로, 피지컬 컴퓨팅에서는 주로 피에조(Piezo) 버저를 사용한다.

피에조 버저는 **피에조 효과**를 이용하여 소리를 내는 장치로, 작동 방법에 따라 크게 능동 버저(Active Buzzer)와 수동 버저(Passive Buzzer)로 나뉜다. 능동 버저는 전원이 연결되면 미리 설정된 하나의 음이 출력되고, 수동 버저는 주파수를 직접 지정해서 여러 가지 음을 출력할 수 있다.

수동 버저는 원하는 음을 다양하게 낼 수 있으므로 전자 피아노나 음악 연주 등에 사용된다.

피에조 효과
석영, 규소 등의 물질에 압력을 가하면 전기가 발생하는 물리적인 현상으로, 압전 효과라고도 한다.
이를 역으로 이용해 압전 효과를 가진 압전 소자에 전기 신호를 주어 수축과 팽창을 빠르게 반복하면 발생하는 진동으로 소리가 난다.

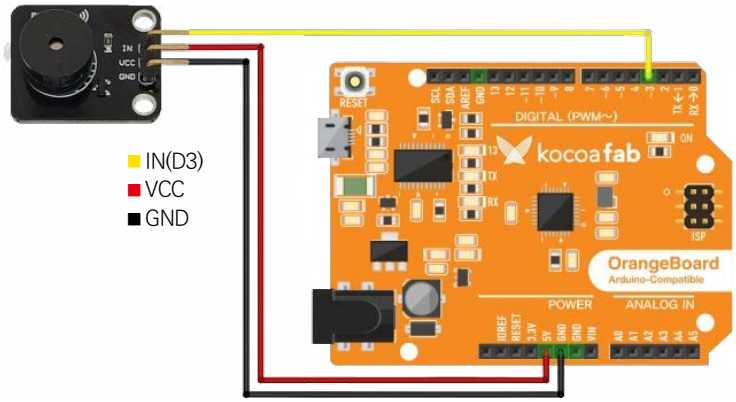


수동 버저 활용 예



수동 버저

수동 버저 모듈 연결하기



수동 버저 모듈 작동 확인하기

